

中华人民共和国国家标准

GB/T 45219—2025

危险货物 自反应物质和有机过氧化物 爆燃试验方法

Dangerous goods—Test method for deflagration of self-reactive
substances and organic peroxides

2025-01-24 发布

2025-05-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国危险化学品管理标准化技术委员会(SAC/TC 251)提出并归口。

本文件起草单位：南京理工大学、安徽理工大学、常州大学、中北大学、中检溯源江苏技术服务有限公司、南京信息职业技术学院、湘潭大学、江苏强盛功能化学股份有限公司、常熟日油化工有限公司、鄂尔多斯市瀚博科技有限公司、宁波中钦检测科技有限公司。

本文件主要起草人：张志安、吴立志、程志鹏、徐森、朱长林、徐飞扬、夏语、安森森、沈爱芳、陈靖、蔡雨娇、曹卫国、陈愿、李玉艳、吴星亮、仲倩、秋珊珊、谭柳、林杰、白刚、赵长森、牛强、叶佳楣。

危险货物 自反应物质和有机过氧化物 爆燃试验方法

警示——使用本文件的人员应具有正规实验室工作的实践经验。特别需要注意到试验过程涉及爆炸品的使用,需要相关的资质及场地条件或委托有相关条件的单位进行操作。本文件并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施,并保证实验室符合国家有关法规规定的条件。

1 范围

本文件描述了自反应物质和有机过氧化物爆燃试验原理、仪器与设备、试验程序、数据处理和结果评定。

本文件适用于评估自反应物质和有机过氧化物传播爆燃的能力。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 11251 合金结构钢钢板及钢带
- GB 19521.12 有机过氧化物危险货物危险特性检验安全规范
- GB/T 21535 危险化学品 爆炸品名词术语
- GB 30000.9 化学品分类和标签规范 第9部分:自反应物质和混合物
- GB 30000.16 化学品分类和标签规范 第16部分:有机过氧化物
- GB/T 30429 工业热电偶

3 术语和定义

GB 19521.12、GB/T 21535、GB 30000.9、GB 30000.16 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

爆炸 explosion

在极短时间内,释放出大量能量,产生高温,并放出大量气体,在周围造成高压的化学反应或状态变化的现象。

[来源:GB/T 21535—2008,2.14]

3.2

爆燃 deflagration

以接近爆炸性反应速率进行猛烈燃烧的现象。

[来源:GB/T 21535—2008,2.10,有修改]

3.3

有机过氧化物 **organic peroxides**

可发生放热自加速分解、热不稳定的物质或混合物。

注：有机过氧化物也是含有二价的-O-O-结构、可视为过氧化氢的一个或两个氢原子已被有机基团所取代的衍生物的液态或固态有机物，包括有机过氧化物配制品（混合物）。

[来源：GB 30000.16—2013, 3.1, 有修改]

3.4

自反应物质或混合物 **self-reactive substances or mixtures**

即使没有氧（空气）也容易发生激烈放热分解的热不稳定液态或固态物质或者混合物。

[来源：GB 30000.9—2013, 3.1, 有修改]

3.5

自加速分解温度 **self-accelerating decomposition temperature**

物质装在运输所用的容器里可能发生自加速分解的最低环境温度。

[来源：GB 19521.12—2004, 3.3]

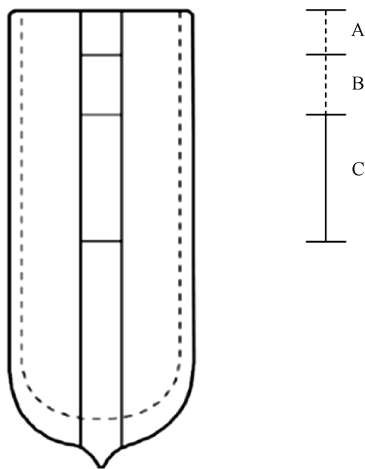
4 试验原理

用 14 mm 玻璃管、28 mm 玻璃管和杜瓦瓶对有机过氧化物和自反应物质或混合物样品进行试验。按接近储存运输过程中的密度装填样品，从顶部加热样品至点燃（或在 5 min 内没有点燃），使用热电偶监测固定点的温度，获得 2 个热电偶输出值剧增的时间差，将 2 个热电偶的间距除以时间差进一步获得爆燃速度。通过观察试验现象、分析爆燃速度评判有机过氧化物和自反应物质或混合物样品是否能够传播爆燃以及传播爆燃的能力。

5 仪器与设备

5.1 杜瓦瓶

使用内径为 48 mm±1 mm、外径为 60 mm、长度为 180 mm~200 mm、容积为 300 mL 的杜瓦瓶。在离杜瓦瓶顶端 50 mm 和 100 mm 处标有水平刻度，且杜瓦瓶瓶身热损失率不大于 0.1 W/(kg·K)。杜瓦瓶示意图如图 1 所示。



标引符号说明：

A —— 装填高度在容器口下 20 mm；

B —— 供爆燃形成的 30 mm 区；

C —— 供测量爆燃速度的 50 mm 区。

图 1 杜瓦瓶示意图

5.2 热电偶

应符合 GB/T 30429 的规定，量程覆盖室温至 1 200 ℃，测温精度优于 0.1 ℃，最大采样频率不小于 10 Hz。

5.3 温度数据采集仪

- 对温度数据采集仪的具体要求如下：
- a) 测量通道不少于 2 个；
 - b) 采样频率不低于 10 Hz；
 - c) 数据连续采集时间不小于 12 h。

5.4 点火装置

气体点火器：能产生长度不小于 20 mm 的火焰。

5.5 防爆通风柜

材质应符合 GB/T 11251 的规定。试验应在防爆通风柜或通风良好的试验室中进行；抽风机的排风量应不小于 12 m³/min，以便将分解产物稀释至与空气的混合物不会达到爆炸浓度。

5.6 防护屏障

试验人员和杜瓦瓶之间应放置防护屏障，可选用厚度为 5 mm 左右且尺寸不小于 1 m×2 m 的钢板，防止试验试样发生爆炸或爆燃，保障试验人员人身安全。

5.7 计时器

用于记录时间，分辨率优于 1 s。

6 试验程序

6.1 热损失校准

在进行试验之前,对杜瓦瓶的热损失率进行校准。在杜瓦瓶中充填 90 ℃ 以上的蒸馏水(或其他与试样物性类似的惰性材料)至杜瓦瓶顶端以下 20 mm 处进行冷却,记录瓶身温度从 90 ℃ 开始下降至 45 ℃ 所用的时间。按公式(1)对单位质量的热损失进行计算:

$$L = \ln 2 (C_p / t_{0.5}) \quad \dots\dots\dots (1)$$

式中:

L ——单位质量的热损失,单位为瓦特每千克开尔文[W/(kg·K)];

C_p ——物质的比热,单位为焦耳每千克开尔文[J/(kg·K)];

$t_{0.5}$ ——瓶身温度下降一半所用的时间,单位为秒(s)。

6.2 小当量筛选试验

6.2.1 先用直径为 14 mm 的玻璃管进行试验,若爆燃速度超过 5 mm/s,则归类为爆燃物质,无需进行杜瓦瓶试验。

6.2.2 若爆燃速度未超过 5 mm/s,则用直径为 28 mm 的玻璃管进行试验,当爆燃速度超过 5 mm/s 时,同样归类为爆燃物质,无需进行杜瓦瓶试验。

6.3 杜瓦瓶试验

6.3.1 试验准备

热电偶安装按以下要求:

- a) 将 2 个热电偶分别固定在距杜瓦瓶顶端 50 mm 和 100 mm 处;
- b) 接入温度数据采集仪。

6.3.2 试样装填

记录试样的质量和温度,同时试样装填按以下要求。

- a) 将试样充填至杜瓦瓶瓶口以下 20 mm 处。
- b) 颗粒试样在杜瓦瓶中的装填密度应接近试样运输过程中的密度,并且没有团聚结块。糊状试样在装填杜瓦瓶过程中不能存在气泡。

6.4 试验步骤

6.4.1 将杜瓦瓶放进置于防护屏障后的防爆通风柜中。

6.4.2 加热使杜瓦瓶和试样,使温度达到界定的危急温度(当物质自加速分解温度不大于 35 ℃,危急温度比物质自加速分解温度低 10 ℃;当物质自加速分解温度大于 35 ℃,危急温度比物质自加速分解温度低 5 ℃)。如果物质十分稳定,则没有危急温度要求,试验在 50 ℃ 下进行。

6.4.3 用气体点火器从顶端将试样加热,在观察到点燃时(或在 5 min 内没有点燃),将气体点火器移开并熄灭。

6.4.4 连续监测温度数据采集仪输出值,反应锋面通过热电偶时会使输出值急剧增加,确定 2 个输出值剧增的时间差,记为 t 。

6.4.5 如果反应在杜瓦瓶 100 mm 刻度前停止,试样即被视为未发生爆燃。

6.4.6 平行试验 2 次,以最短的反应时间来计算试样爆燃速度。

7 数据处理和结果评定

7.1 数据处理

爆燃速度(v)按公式(2)进行计算:

$$v = l/t \dots\dots\dots (2)$$

式中:

- v ——爆燃速度,单位为毫米每秒(mm/s);
- l ——两个热电偶的间距,单位为毫米(mm);
- t ——两个热电偶输出值剧增的时间差,单位为秒(s)。

7.2 结果评定

若试验爆燃速度 v 大于 5.0 mm/s,则试验结果为“是,很快”;若试验爆燃速度 v 不小于 0.35 mm/s,同时不大于 5.0 mm,则试验结果为“是,很慢”;若试验爆燃速度 v 不大于 0.35 mm/s,则试验结果为“否”。

7.3 结果示例

自反应物质和有机过氧化物爆燃试验结果示例见附录 A,自反应物质和有机过氧化物爆燃试验记录表见附录 B。

附 录 A
(资料性)

自反应物质和有机过氧化物爆燃试验结果示例

此处给出自反应物质和有机过氧化物爆燃试验结果的判别示例。联合国《试验和标准手册》(第八修订版)试验系列 C 中试验 C.2:爆燃试验结果示例见表 A.1。部分自反应物质和有机过氧化物爆燃试验结果示例见表 A.2。

表 A.1 联合国《试验和标准手册》(第八修订版)试验系列 C 中试验 C.2:爆燃试验结果示例

物质	试样质量 g	温度 ℃	传播速度 mm/s	结果
偶氮甲酰胺	174	50	0.35	是,很慢
2,2'-偶氮二(异丁腈)	101	45	— ^a	否
过氧苯甲酸叔丁酯	276	50	0.65	是,很慢
叔丁基过氧-2-乙基己酸酯	237	25	0.74	是,很慢
叔丁基过氧-3,5,5-三甲基己酸酯,75%,在溶剂中	238	50	0.27	否
枯基过氧氢,80%,含枯烯	273	50	0.12	否
过氧化二苯甲酰	158	20	100b	是,很快
二叔丁基过氧化物	212	50	0.27	否
二(4-叔丁基环己基)过氧重碳酸酯	123	35	4.3	是,很慢
联十六烷基过氧重碳酸酯	159	35	不点燃	否
二枯基过氧化物	292	50	不点燃	否
过氧重碳酸二环己酯	—	26	26	是,很快
过氧重碳酸二环己酯,90%,含水	—	15	13	是,很快
过氧化二月桂酰	130	45	不点燃	否
过氧化二月桂酰,42%,在水中稳定弥散	265	45	不点燃	否
2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧)-3-己炔	135	50	2.9	是,很慢
2,5-二甲基-2,5-二(苯甲酰过氧)己烷	231	50	6.9	是,很快
4-亚硝基苯酚	130	35	0.90	是,很慢
^a 产生脉动火焰然后火焰熄灭,在试验条件下没有稳定的传播。				
^b 用直径 14 mm 的玻璃管在 20 ℃下而不是在 50 ℃下进行小当量筛选试验。				

表 A.2 部分自反应物质和有机氧化物爆燃试验结果示例

物质	试样质量 g	温度 ℃	传播速度 mm/s	结果
帕罗伊尔 IPP-50(AE)(50%)、1,1,2,2-四氟乙基-2,2,2-三氟乙基醚(50%)	349	0	0.85	是,很慢
75%过氧化叔丁基,25%石油精溶剂溶液	232	40	0.11	否
叔丁基过氧新戊酸酯,60%石油精溶剂溶液	208	40	0.19	否
过氧化-3,5,5-三甲基己酸叔丁酯,40%石油精溶剂溶液	224	50	0.15	否
50%过氧化 2-乙基己酸叔丁酯,50%石油精溶剂溶液	215	40	0.16	否
青蒿素	343	50	0.11	否
伏泰牌复方过氧乙酸消毒液	278	50	不点燃	否
叔丁基过氧化氢 55%醇溶液	222	50	0.09	否

附 录 B
(资料性)

自反应物质和有机过氧化物爆燃试验记录表

自反应物质和有机过氧化物爆燃试验记录表见表 B.1,用于记录试验结果。

表 B.1 自反应物质和有机过氧化物爆燃试验记录表

试验名称			试验件信息	
试验地点			试验时间	
试验环境			试验人员	
杜瓦瓶 热损失校准	装填物质			
	物质比热容/[J·(kg·K) ⁻¹]			
	温度从 90℃下降至 45℃用时/s			
	单位质量的热损失/[W·(kg·K) ⁻¹]			
	是否满足试验要求			
小当量筛选 试验	14 mm 玻璃管试验	热电偶间距/mm	50	
		热电偶输出值剧增时间差/s		
		爆燃速度/(mm/s)		
	28 mm 玻璃管试验	热电偶间距/mm	50	
		热电偶输出值剧增时间差/s		
		爆燃速度/(mm/s)		
	是否可归类为爆燃物质			
杜瓦瓶试验	热电偶间距/mm			50
	热电偶输出值剧增时间差/s			
	爆燃速度/(mm/s)			
	结果评定			
备注				
记录人员			检察人员	

参 考 文 献

- [1] ST/SG/AC.10/11/Rev.8 联合国《试验和标准手册》
-